

AUDIT :

Erreur sur le Cube OLAP



SUPER SMART MARKET



Présentation de la mission

Context: SuperSmartMarket est une chaîne de supermarchés qui souhaite se démarquer en mettant l'accent sur l'hyper personnalisation.

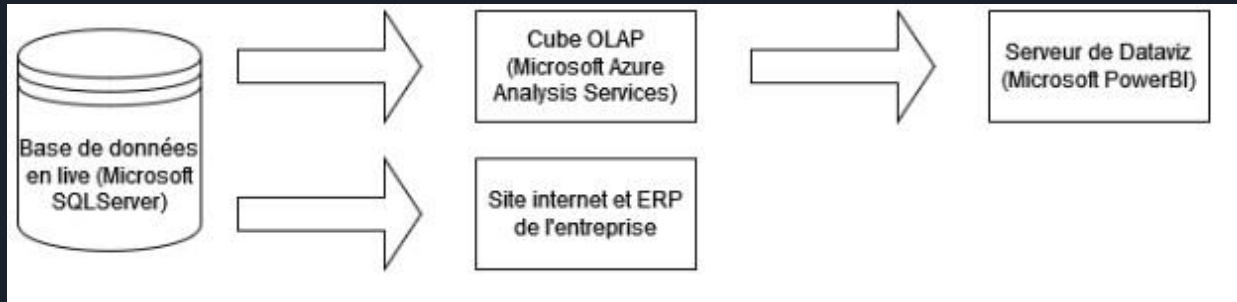
Problème identifié: La variations du chiffre d'affaires obtenu est incohérente.

Mission:

- Expliciter l'architecture de l'entreprise.
- Réaliser un prototype local pour vérifier les chiffres.
- Analyser le fichier log pour identifier le problème.
- Faire des recommandations pour améliorer la résilience des bases de données.

Analyse de la base de données

Architecture de l'entreprise



- **BDD relationnelle (SQL Server)** : enregistre les transactions en temps réel (OLTP).
- **Entrepôt de données (Azure Analysis Services)** : optimisé pour l'analyse (OLAP).
- **Power BI** : service d'analyse et de visualisation des données.



Présentation du prototype de BDD

Explication de la base de données

- Base de données locale construite comme POC (Proof of Concept).
- Modèle dimensionnel en étoile (tables de faits + dimensions) : optimisé pour l'OLAP.
- Attributs réduits : uniquement les informations nécessaires à l'analyse demandé.

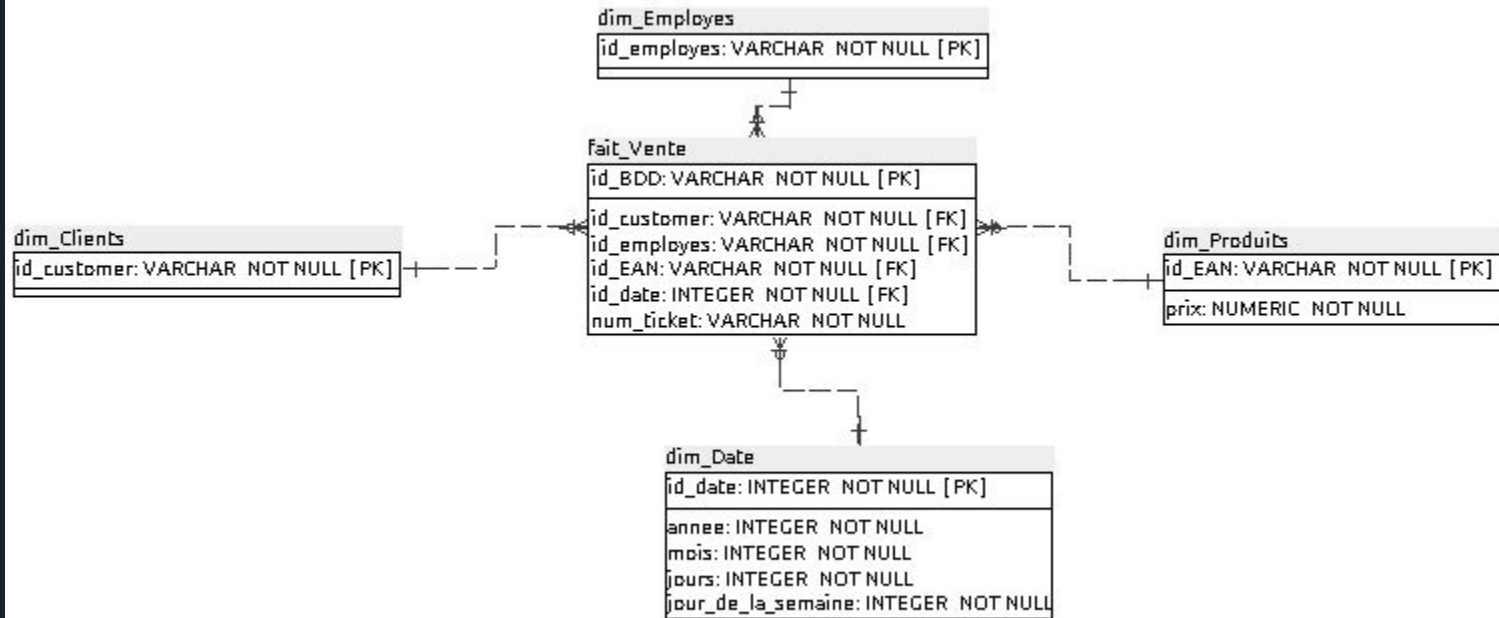
Analyse de la base de données

Dictionnaire des données du fichier OLAP

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION
id_BDD	Id unique pour chaque opération	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
num_ticket	numéro pour chaque ticket de caisse	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
id_customer	Id unique pour le client	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
id_employes	Id unique pour l'employé	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
id_EAN	Id unique pour le produit (code EAN)	INTEGER		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
prix	Prix du produit	NUMERIC		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
id_Date	Id unique pour chaque date	INTEGER		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
annee		INTEGER	4	ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
mois		INTEGER	2	ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
jours		INTEGER	2	ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul
mois_nom	mois en lettre	VARCHAR	10	ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul

Analyse de la base de données

schéma relationnel



Résultat des requêtes SQL

Le chiffre d'affaires total pour le 14 Août

Requêtes

```
SELECT id_date  
FROM fait_vente;
```

----->

Résultats

	123 id_date
1	45518

```
SELECT id_date,jours, mois_nom, annee  
FROM dim_date  
WHERE id_date=45518;
```

----->

	123 id_date	123 jours	42 mois_nom	123 annee
1	45518	13	août	2024

L'id date correspond au 13 Août 2024.

--1. le chiffre d'affaires total

```
SELECT sum(dp.prix) AS "Chiffre d'affaire"  
FROM fait_vente fv  
JOIN dim_produits dp ON fv.id_ean=dp.id_ean;
```

----->

	123 Chiffre d'affaire
1	284243.88

Le chiffre d'affaires est bien 284 243.88 .

Résultat des requêtes SQL

Le chiffre d'affaires par client pour le top 10 des clients

Requête

```
--2. Le chiffre d'affaires par client pour le top 10 des clients
```

```
SELECT dc.id_customer, SUM(dp.prix) AS Chiffre_d_affaire
FROM fait_vente fv
JOIN dim_produits dp ON fv.id_ean=dp.id_ean
JOIN dim_clients dc ON fv.id_customer=dc.id_customer
GROUP BY dc.id_customer
ORDER BY Chiffre_d_affaire DESC
LIMIT 10;
```

----->

Résultat

Az id_customer	chiffre_d_affaire
CUST-JNSOZSFORR88	846.86
CUST-GM6VBAYAB8SF	666.86
CUST-L2ST2JHI7K90	644.18
CUST-WU7ZKQJE4L17	608.93
CUST-9WM83101QDTI	582.03
CUST-ZMAOVX8XYGJY	576.39
CUST-3K66CV00HH7Q	571.44
CUST-CG23SXJDRNYR	531.09
CUST-D8IOFHVUF3Y	477.35
CUST-IHN1HQR17PYJ	463.73

Résultat des requêtes SQL

Le chiffre d'affaires encaissé par employé

Requête

```
-----  
--3. La part de chiffre d'affaires encaissé par employé.  
-----
```

```
SELECT de.id_employes,  
SUM(dp.prix)*100.0/(SELECT SUM(dpl.prix)  
FROM fait_vente fvl  
JOIN dim_produits dpl ON fvl.id_ean=dpl.id_ean) AS Part_du_CA  
FROM fait_vente fv  
JOIN dim_produits dp ON fv.id_ean=dp.id_ean  
JOIN dim_employes de ON fv.id_employes=de.id_employes  
GROUP BY de.id_employes  
ORDER BY Part_du_CA DESC;
```

----->

Résultat

	AZ id_employes	part_du_ca
1	f491076a1ff2d873e8ea809c11144542	2.7507434812668614
2	e01e752175e05f00c8314ccb8da4c418	2.7216628199699497
3	8d1001fbad3d2a60ff7530600ed5d55e	2.4609641551473333
4	6c1c3292c852c6c593b95cc146b00c0e	2.327740530420567
5	a7ada0770091e838e3dcd45265282820	2.2810834132998747
6	2477db17c02f512ebc4b20f01a7edb55	2.237944401828458
7	528c733809cb51a3634befb260b5d243	2.1577738102927669
8	1c1d83678cc463b52366dae07cd14c8a	2.1503963427462361
9	dd595f0f0b3400df2908f0be7723dad4	2.1499776881739723
10	c4f0909120cfde7086a3c1a56e96a015	2.144151705218772
11	4853b03deab973a1a8e466025bce5b52	2.1072889942256628
12	3084187cfabdb2a7de260f4387241ccc	2.0884741652133372
13	f6cd8ba3485769b3ad9bab5b7725858e	2.0791054498693164
14	658e6925c1774feb2781a2888c9d4202	2.0502640197565555
15	4efc10ff0f86c772d9949b490eb99ad3	2.0175737820634872
16	c495d16c3108a11ac8318269a85e9706	2.0071777798698779
17	af969b090723911e6fd12c8da3b714ad	1.9588038271923392
18	342281771d02d2096972e38e78e7d6bd	1.9553068301769593
19	c12bfad8c0daead5bc1055c814069fe7	1.9395844160303469
20	951e47dfa4c5298382d1b7d750b0b6a2	1.9315455446217523

Analyse des logs

- Colonnes du fichier logs

Az id_user	123 id_date	Az req_action	Az table_insert	Az id_ligne	Az champs	Az details
------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-----------	------------

- Nombre de logs

```
SELECT COUNT(id_user) AS nbre_log  
FROM tmp_log;
```

----->

	123 nbre_log
1	207489

- Nombre de logs par action

```
SELECT req_action, COUNT(req_action) AS nbre_req_action  
FROM tmp_log  
GROUP BY req_action;
```

----->

	Az req_action	123 nbre_req_action
1	DELETE	2
2	INSERT	206905
3	UPDATE	582

Analyse des logs

- Nombre de date

```
SELECT id_date,COUNT(id_date) AS nbre_id_date
FROM tmp_log
GROUP BY id_date;
```

----->

	123 id_date	123 nbre_id_date
1	45518	200594
2	45519	6895

- Nombre de table modifiée

```
SELECT table_insert,COUNT(table_insert) AS nbre_table_insert
FROM tmp_log
GROUP BY table_insert;
```

----->

	AZ table_...	123 nbre_tabl...
1	Client	20
2	Employé	9
3	Produits	575
4	Ventes	206885

- Jointure avec la table de fait

```
SELECT tl.id_ligne, tl.table_insert,tl.champs, tl.details
FROM tmp_log tl
JOIN fait_vente fv ON fv.id_bdd=tl.id_ligne;
```

----->

	AZ id_ligne	AZ table_insert	AZ champs	AZ details
1	000MDBR8LMMF18...	Ventes	CUSTOMER_ID	CUST-F6TIGK... 
2	000MDBR8LMMF18...	Ventes	id_employe	4853b03deab973a...
3	000MDBR8LMMF18...	Ventes	EAN	1987784879907
4	000MDBR8LMMF18...	Ventes	Date	45518
5	000MDBR8LMMF18...	Ventes	ID ticket	t_3839
6	0031A86HBT87DS7...	Ventes	CUSTOMER_ID	CUST-B0T6XST4D...

Analyse des logs

- Chiffre d'affaires id_date=45518

```
CREATE VIEW EAN_45518 AS
SELECT details
FROM tmp_log
WHERE (champs = 'EAN' AND id_date =45518);

SELECT SUM(dp.prix) AS CA_45518
FROM ean_45518 ea
JOIN dim_produits dp ON ea.details=dp.id_ean;
```

----->

123	ca_45518
1	275186.59

- Chiffre d'affaires id_date=45518 et 45519

```
CREATE VIEW EAN_45518_45519 AS
SELECT details
FROM tmp_log
WHERE (champs = 'EAN' AND (id_date =45518 OR id_date =45519));

SELECT SUM(dp.prix) AS CA_45518_45519
FROM ean_45518_45519 ea
JOIN dim_produits dp ON ea.details=dp.id_ean;
```

----->

123	ca_45518_45519
1	284243.88

Analyse des logs

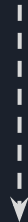
Dictionnaire des données et explications

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REC
user	Code employes (sauf 1)	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul	
date	code date : indique la date du chargement dans l'entrepôt de donnés	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul	
action	Indique l'action réalisée (INSERT, DELETE ou UPDATE)	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul	
table_insert	Indique dans quelle table l'action est réalisée	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul	
id_ligne	Indique sur quelle ligne de la table l'action est réalisée	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Ne doit pas être nul	
champs	Indique sur quelle colonne l'action est réalisée	VARCHAR		ELÉMENTAIRE		
detail	Explicite la modification réalisée	VARCHAR		ELÉMENTAIRE	Plusieurs types (date, Int, texte)	

Compréhension des problèmes sur la base des logs

- Date métier vs Date technique

```
SELECT *  
FROM tmp_log  
WHERE id_date='45519'  
LIMIT 10 ;
```



		123 id_date	AZ req_action	AZ table_insert	AZ id_ligne	AZ champs	AZ details
1	oba10az	45519	INSERT	Ventes	02KPN2CABZGYY8JRCE7LM7XA8RWSPXJQ4PV	CUSTOMER_ID	CUST-B8W3YSU9HIUX
2	oba10az	45519	INSERT	Ventes	02KPN2CABZGYY8JRCE7LM7XA8RWSPXJQ4PV	id_employe	951e47dfa4c5298382d1b
3	oba10az	45519	INSERT	Ventes	02KPN2CABZGYY8JRCE7LM7XA8RWSPXJQ4PV	EAN	6386228298857
4	oba10az	45519	INSERT	Ventes	02KPN2CABZGYY8JRCE7LM7XA8RWSPXJQ4PV	Date	45518



Recommandations pour l'entreprise

Actions à mettre en place :

- Établir la bonne correspondance entre la date métier et le calendrier
- Standardiser et différencier le nom des attributs (id_ pour les clefs primaires, date métier ou technique)
- Redéfinir quand charger les données dans le Datawarehouse
- Ajouter un déclencheur pour archiver les employés et les prix.



Recommandations pour l'entreprise

Avantages et inconvénients de la solution

Avantages :

- Améliore la lisibilité
- Stabilise le chiffre d'affaires
- Augmente la qualité et la traçabilité

Inconvénient :

- Les déclencheurs introduisent un délais supplémentaire et peuvent impacter les performance

Prototype du trigger pour archiver les prix

```
CREATE TABLE prix_archive (  
    id_EAN VARCHAR NOT NULL,  
    old_prix NUMERIC(6,2) ,  
    new_prix NUMERIC(6,2),  
    date_modification_prix TIMESTAMP  
);  
  
CREATE or REPLACE FUNCTION archive_old_prix() RETURNS TRIGGER AS $$  
BEGIN  
    IF NEW.prix IS DISTINCT FROM OLD.prix THEN  
        INSERT INTO prix_archive (id_EAN, old_prix, new_prix, date_modification_prix)  
            VALUES (OLD.id_EAN, OLD.prix, NEW.prix, now());  
    END IF;  
RETURN NEW;  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;  
  
CREATE TRIGGER trigger_archive_prix  
AFTER UPDATE ON dim_produits  
FOR EACH ROW  
EXECUTE FUNCTION archive_old_prix();
```

Prototype du trigger pour archiver les prix

```
UPDATE dim_produits  
SET prix=1.24  
WHERE id_ean='5026767366043';  
  
SELECT * FROM prix_archive;
```



	AZ id_ean	123 ol...	123 new_prix	🕒 date_modification_prix
1	5026767366043	1.24	1.25	2025-09-09 14:32:33.052
2	5026767366043	1.25	1.24	2025-09-09 14:34:06.423



Recommandations pour l'entreprise

Planning de mise en place

Semaine 1 :

- Analyse détaillée des tables existantes
- Rédaction des conventions pour standardiser les attributs (Data Eng +equipe BI)
- RGPD

Semaine 2 :

- Définir un calendrier de chargement clair pour le Data Warehouse. (Data Eng +equipe BI)
- Mise en place des triggers sur SQL server pour l'archivage des prix.

Semaine 3 :

- Test et validation OLTP -> OLAP -> BI (Data Eng +equipe BI)

Conclusion

Problème identifié et corrigé :

Incohérences de chiffres d'affaires liées au chargement des données.

Prototype fonctionnel :

Base de données locale en modèle étoile, intégrant des contrôles d'intégrité et trigger.

Mesures correctives proposées pour gagner en résilience:

Standardiser les attributs, planifier le chargement et historiser les prix.